

Typy zálohování

Zálohování dat

- Je proces, při němž vzniká kopie zdrojových dat
- Kopie zdrojových dat je obvykle uložena do jiného úložiště, než se nacházejí zdrojová data.
- Datová záloha může být komprimovaná nebo nekomprimovaná.
- Kladen důraz na možnost rychlé obnovy dat.

Archivace dat

Není kladen důraz na možnost rychlé obnovy

Dlouhodobé uchovávání takových dat, které již nejsou potřeba pro každodenní využití.

Obvykle se využívá komprimace.

Příklad - archivace dat emailového klienta typu MS Outlook. Staré zprávy jsou při archivaci přesouvány z doručené pošty do archivu, přičemž z doručené pošty mizí.

Zálohování kopírováním

Zálohování kopírováním zkopíruje všechny vybrané soubory, ale neoznačí každý soubor jako zálohovaný (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat nebude zrušeno). Kopírování je vhodné v případě, že chcete zálohovat soubory mezi normálním a přírůstkovým zálohováním, protože kopírování tyto druhé operace neovlivní.

1. Plná záloha obsahuje všechna data na disku v době jejího vytvoření. Tvoří základ pro budoucí přírůstkové a rozdílové zálohy nebo slouží jako samostatná záloha. Plná záloha vyžaduje ve srovnání s přírůstkovou nebo rozdílovou zálohou nejkratší dobu obnovy.

2. Rozdílové zálohování

Vytvoří se nezávislý soubor, obsahující všechny změny od vytvoření původní plné zálohy. Obecně by se měla rozdílová záloha obnovit rychleji než přírůstková, protože nemusí zpracovávat dlouhý řetězec předchozích záloh.

2. Přírůstkové zálohování

Přírůstkové zálohování zálohuje pouze soubory vytvořené nebo změněné od posledního normálního nebo přírůstkového zálohování.

Zálohované soubory jsou označeny (jinými slovy, zaškrtnutí atributu Archivovat bude zrušeno).

Obrazy sektor po sektoru – Můžete vytvořit přesný obraz disku sektor po sektoru.

Tato funkce je užitečná v případě, že chcete zálohovat poškozené diskové jednotky nebo vytvořit obraz diskového oddílu, ze kterého jste smazali důležitý soubor. Tato volba umožňuje kopírovat využitě i nevyužitě sektory disku.

NAS

[Network Attached Storage](#) je pevný disk nebo pole pevných disků, které je připojeno k lokální síti. Může se jednat o jednoúčelové zařízení nebo server, jehož úlohou je skladování dat.

Zásady zálohování dat

- postupy zálohování volíme v závislosti na konkrétní situaci (interval změn dat, denní objem nových dat, důsledky ztráty dat aj.)
- kontrola záloh – většina programů (kompresní, vypalovací atd.) následně umožňuje kontrolu archivu
- popisujeme zálohy - co obsahují, datum vytvoření
- z instalačních médií by měla být pořízena alespoň jedna kopie, originální média by měla být ihned po pořízení kopií uložena na bezpečném místě (včetně instalačních hesel a čísel!), vlastní instalace probíhá z pořízených kopií
- ukládání záloh na fyzicky různá místa – důležité zálohy by neměly být uloženy u počítače (požár atd.)
- zajištění důvěrnosti dat (fyzicky, nebo alespoň zaheslováním zálohy)
- volba média (CD, DVD, Flash ...) – médium volíme podle: rychlosti zálohování (čtení), pořizovací a provozní ceny, spolehlivosti média, spolehlivost obnovení, doby uchovávání dat, kompatibility
- zálohujeme jen důležitá a protříděná data, popřípadě celý [operační systém](#)
- využíváme automatického zálohování, pomůže předejít lidskému selhání

Software pro zálohování

Clonezilla 1.2.12-67



Clonezilla je kvalitní aplikace pro zálohování kompletního obsahu pevných disků pomocí jejich klonování. ISO image programu je nutné vypálit na bootovací CD nebo DVD a jeho pomocí pak spustit počítač a program pro klonování disku. Samozřejmostí je snadná obnova dat.

Spouští se z bootovacího nosiče - je nezávislý na operačním systému

Podporuje souborové systémy: ext2, ext3, ext4, reiser4, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS

Zálohování a obnova MBR a tabulky rozdělení disků

První sektor disku se označuje jako MBR (Master Boot Record) a je velký 512 bajtů. V tomto sektoru je uložen zavaděč operačního systému (nebo jeho část) a tabulka rozdělení disku (Partition Table). Pokud obsahuje tabulka rozdělení disků pouze primární oddíly, je celá uložena v MBR. Pro vytvoření zálohy a případnou obnovu MBR slouží příkaz dd. Následující příklady předpokládají, že máme v počítači pevný disk (/dev/hda) a pro účely zálohování je připojen externí USB disk s jedním oddílem (/dev/sdb1).

Zálohování MBR

Pro vytvoření zálohy MBR slouží příkaz:

```
dd if=/dev/hda of=/media/sdb1/zaloha_mbr.img bs=512 count=1
```

Obnova MBR ze zálohy:

```
dd if=/media/sdb1/zaloha_mbr.img of=/dev/hda bs=512 count=1
```

Zálohování zavaděče

V některých případech je lepší vytvořit pouze zálohu zavaděče, který je uložen v prvních 446 bajtech MBR. Taková záloha je vhodná např. v případě, že chceme obnovit kód zavaděče na více počítačích, které mají odlišnou tabulku rozdělení disků. Pokud chceme zálohovat pouze kód zavaděče, použijeme příkaz:

```
dd if=/dev/hda of=/media/sdb1/zaloha_zavadec.img bs=446 count=1
```

Obnova zavaděče ze zálohy (tabulka rozdělení disku zůstane nepoškozená):

```
dd if=/media/sdb1/zaloha_zavadec.img of=/dev/hda bs=446 count=1
```

Zálohování tabulky rozdělení disku

Pokud obsahuje tabulka rozdělení disku i jiné než primární oddíly, nevejde se celá do MBR. Pro vytvoření zálohy tabulky je v takovém případě vhodné použít příkaz:

```
sfdisk -d /dev/hda > /media/sda1/part_table.img
```

Pro obnovení použijeme příkaz:

```
sfdisk /dev/hda < /media/sda1/part_table.img
```

Tímto způsobem je samozřejmě možné zálohovat i tabulku, která obsahuje pouze primární oddíly.